面向农业机器人的路径规划算法库构建与智能推荐方法研究

AgriPlanLab 实施方案

版本 1.0　编制日期 2026-09-08　目标环境 Ubuntu 22.04 LTS

AgriPlanLab URP　小彭

项目名称为《面向农业机器人的路径规划算法库构建与智能推荐方法研究》。本方案确定算法库、推荐原型、农业路由研究、实验资产和交付验收的实施基线，供项目组开发、导师沟通和阶段检查使用。

主线确定为：在农业道路与车辆约束下构建可追溯的有向转移代价，以固定车队取货 CVRP 为首个完整模型，随后扩展硬时间窗 VRPTW；通过规则与机器学习推荐、学习增强邻域搜索和 LLM 离线自动设计，检验相同预算下的质量、可靠性与泛化表现。

执行顺序

顺序	确定的工作	完成后形成的能力
1	先做标准 CVRP 与独立校验	实例 → 两类求解器 → 重算 → 结果图
2	接入农业路网与车辆几何	矩阵中的每条已用转移可还原为合法路径
3	补齐经典算法与推荐原型	四类算法分任务比较，推荐可实际调用
4	开展 AHD 与 IL RL 课程实验	共同内核中替换算子或调度，逐项验证收益
5	完成 VRPTW 与系统定版	重建推荐性能表，执行封存测试并打包交付

导航、局部避障和不规则地块覆盖保留独立接口与演示。作业行的服务方向、补给和弧路由作为覆盖规划与后续扩展的建模基础，不阻塞 CVRP 主线。

文中各模块、命令、训练与性能指标均为实施要求。已有的探索性工作不等于方案落地；项目交付与论文写作独立验收，负结果同样构成有效研究报告。

目录

1 项目目标与交付范围 **5**
1.1 算法数量按申报书逐项核对 5
1.2 实施范围与扩展边界 5

2 研究问题与问题分轨 **6**
2.1 三项可检验假设 6

3 取货 CVRP 的业务与数学定义 **7**
3.1 转移代价与目标 7
3.2 求解前的必要检查 7

4 时间窗与农业几何边界 **8**
4.1 硬时间窗的统一语义 8
4.2 服务方向与作业行 8
4.3 车体与道路参数须独立声明 8

5 软件架构与核心数据契约 **9**

6 数据场景与分组规则 **10**
6.1 生成器与可行性标签 11
6.2 在任何方法设计前确定组别 11

7 几何路网与可执行转移代价 **11**
7.1 每条矩阵边都对应一条实际路径 11
7.2 几何复核与近似范围 12
7.3 缓存只复用真实依赖相同的结果 12

8 独立校验器与最小反例集 **12**
8.1 完整解的检查顺序 12

9 经典算法与外部强基线 **13**
9.1 主研究使用现代强对照 14
9.2 作业行基线的保留方式 14

10 共同搜索内核与传统任务求解 **14**
10.1 先完成可检查的插入和局部搜索 14
10.2 固定宿主的一个搜索步 14
10.3 GA PSO ACO 的合法实现 15

11 覆盖规划与执行仿真 **15**
11.1 覆盖率的分母在实例中预先固定 15
11.2 作业行容量路由（扩展方向） 15
11.3 回放与真实执行分开表述 16

12 机器学习算法推荐 **16**
12.1 先建立真实的算法性能表 16
12.2 特征与模型选择 16

13 模仿学习与强化学习调度 **17**
13.1 教师标签来自同状态的分支评估 17
13.2 PPO 回合与奖励 18

14 课程学习与最终策略冻结 **18**
14.1 先验证训练顺序是否有效 18
14.2 候选算子与学习动作编号保持一致 19

15 LLM 离线自动算法设计 **19**
15.1 首个生成接口 19
15.2 进化与反馈流程 19

16 大模型交互与可视化原型 **20**
16.1 参数来源与异常处置 20
16.2 语言模块单独验收 21

17 实验设计与信息隔离 **21**
17.1 完整方法的外层测试 22
17.2 控制变量与样本充分性 22

18 指标预算与统计口径 **22**
18.1 预算公平性 23
18.2 统计与结果解释 23

19 Ubuntu 环境与工程组织 **23**
19.1 首次建立与以后复现 24
19.2 代码与资料的边界 24

20 里程碑与任务分工 **25**
20.1 按职责形成交叉检查 25
20.2 资源安排 25

21 验收清单与最终交付包 **26**
21.1 最终目录内容 27
21.2 研究报告的结论范围 27

22 附录 A 方案取舍与已有资产 **27**
22.1 已有资料的接入 28

23 附录 B 首批编码任务与命令接口 **28**
23.1 第一批文件与具体完成物 29
23.2 目录约定 29

24 附录 C 核心环境搭建命令 **29**
24.1 按需增加界面 30
24.2 独立学习环境先做安装探测 30

25 参考资料 **30**
25.1 本地编制依据 31
25.2 参考资料续 31

1 项目目标与交付范围

项目交付主体是一套可运行、可对比、能说明适用条件的规划算法库及推荐系统。农业路由承担深入研究，学习方法服务于具体的算法决策，评价与可视化覆盖各模块。

交付项	应完成的内容	验收证据
基础算法库	图搜索、采样、局部避障、任务优化四类经典算法	注册表、能力声明、合法案例、失败案例与调用说明
推荐原型	结构化输入与语言输入、能力筛选、规则及 ML 推荐、实际调用	输入字段、排除原因、预测与实测对照、回退记录
农业路由	标准 CVRP、农业有向路网 CVRP、硬时间窗 VRPTW	车队路线、载荷、时间表、实际转移路径及独立检查
学习与自动设计	受限评分函数进化、IL、从零 PPO、IL 后 PPO、课程对照	候选档案、教师数据、模型权重、训练日志及成本
场景与评价	果园运输、农田巡检避障、多点作业、不规则地块覆盖	固定场景、同类比较、失败回放和可重算图表
成果材料	研究报告、用户手册、接口文档、复现说明、申请材料	文件清单及完整性检查；申请、提交、授权逐项记录

1.1 算法数量按申报书逐项核对

基础清单为 BFS、Dijkstra、A*、RRT、RRT*、PRM、DWA、人工势场法、GA、PSO、ACO，共 11 个。BFS 在申报书实施计划中明确列出，不应因旧稿概称 “十种” 而漏交。ALNS、PyVRP 和几何运动原语是研究及工程增强，不替代这份基础清单。

1.2 实施范围与扩展边界

在二维仿真中完成模型定义、算法比较、语言工作流和研究实验。真实机器人控制、三维地形、轮土作用、多车交通协调、动态订单、异构车队和可变出入口路由保留接口，按新增问题轨道开发。ROS 和 GPU 不作为核心算法库可运行的前提。

项目是否完成看功能与证据；方法是否有效看受控实验。不预设论文录用、专利授权、全场景性能提升或连续物理世界中的最优性。

2 研究问题与问题分轨

核心问题是：农业路网的绕行、方向性和可达约束进入真实转移代价后，算法选择与学习增强搜索能否在相同总预算下改善有效解质量，并在未见地图、规模和需求分布中保持收益？

2.1 三项可检验假设

• H1 实例特征能够解释算法优势区间，实际推荐优于仅在训练侧选定的单一最佳算法。

• H2 固定初始解、修复器、接受规则与预算后，IL 后 PPO 调度优于传统自适应 ALNS；从零 PPO 和仅 IL 用于解释训练贡献。

• H3 冻结的自动生成破坏评分函数具有独立增益，且这种增益能够与学习调度组合，并在计入离线成本后仍有实际价值。

轨道	固定的问题语义	在项目中的位置
标准 CVRP	按各标准数据集原始需求、容量、车辆和取整协议建模	核验实现与强基线；与自建取货轨道分开记录
农业 CVRP	单仓、同构最多 K 车、每车一趟、纯取货、固定服务姿态	核心业务与首个正式研究轨道
农业 VRPTW	前项加硬服务开始时间窗、服务时长与仓库时限	后续轨道，单独训练及评价
导航与避障	静态路径规划或冻结障碍运动下的局部执行	算法库与巡检演示，分模型比较
覆盖规划	完整服务条带、匹配方向与连接、计算作业足迹	独立模块；容量作业行路由列为后续扩展

服务模式与转弯罚金、ALNS 算子选择、LLM 启发式进化均已有研究。本项目的贡献须来自农业代价结构下的方法机制与实验，而不足以仅凭 “农业加 LLM 加 RL” 的题目成立。[1][2][6]

正式论文优先围绕农业有向路网的算法选择与学习增强搜索组织。若选择收益很小，保留合法性推荐与稳健固定算法；若学习无优势，提交失败分析并采用简单方法部署。研究问题保持不变，结论随证据确定。

3 取货 CVRP 的业务与数学定义

主轨模拟果园采收箱收集。任务集 N 含 n 个固定取货点，仓库编号为 0；任务货量 q_i 非负、服务时长 s_i 非负。车队最多 K 辆同构车辆，容量 Q。每车空载出仓，完成一条任务路线后回仓卸载；允许少于 K 车出动。

每个任务恰好服务一次。不拆分需求，不在途中卸货，不重复回仓续跑，不隐式增加第 K+1 辆车。载荷逐站增加，路线总需求不超过 Q，回仓后清零。标准配送 CVRP 的初始装载与卸货语义另行保留，与纯取货记录区分。

3.1 转移代价与目标

任务 i 具有固定入口姿态 e_i、出口姿态 o_i，以及服务内部轨迹或停靠定义。P_{ij} 连接 o_i 与 e_j；由同一条经检查的 P_{ij} 计算距离 c_{ij} 和时间 τ_{ij}。距离与时间须取自同一条路径，不应各取不同路径的最小值再拼为虚构转移。

$$\min J_{travel} = \sum_{r \in R} \sum_{(i,j) \in r} c_{ij}, \quad |R| \le K$$

首要目标为车队总转移距离最短。固定服务模式、各任务恰好一次时，服务内部距离是共有常数，可不进入优化目标，但完整作业报告必须计入服务距离和服务时间。车辆数、完工时间、等待与转弯各自报告，不默认加入任意权重。

3.2 求解前的必要检查

- 单项需求不得超过容量；总需求不得超过车队总容量；任务与仓库所需连接应可达。必要条件通过并不等于整体可行。
- 例如 K=2、Q=10、需求为 4、4、6、6，贪心先把两个 4 放同车会卡死，但按 4+6 分车可行。构造失败必须返回搜索状态。
- 不可达边用掩码禁止，路径搜索超时记为未知。只有适配器能正确表达禁止边并经过验证，才允许把实例交给外部求解器。

全局任务优化仅相对于冻结的转移矩阵成立。规划器未联合搜索所有连续路径时，不宣称连续空间中的联合全局最优。载荷影响能耗、碾压改变地面或多车拥堵等现象需要额外状态。

4 时间窗与农业几何边界

4.1 硬时间窗的统一语义

农业 VRPTW 在主轨上增加任务的服务开始窗口 $[a_i,b_i]$。到达早于窗口可以等待；开始服务晚于 b_i 即违反硬约束。服务完成期限是另一种语义，需要新模型标识与检查规则。

$$A_j = B_i + s_i + \tau_{ij}$$

$$B_j = \max(A_j, a_j), \quad B_j \le b_j$$

A 为到达时间，B 为服务开始时间，等待为两者之差。时间单位取秒；仓库出发、回仓时限和服务时长均进入递推。动态避障造成额外等待后，原计划时间窗必须重新检查，不应仍标记为已满足。

4.2 服务方向与作业行

固定姿态能让 CVRP 首版与成熟基线直接对接。覆盖条带或可变入口任务应保留每个服务模式的入口、出口、内部轨迹和服务代价；给定访问次序后，可用模式动态规划保证方向一致。该方法有既有文献依据。[1]

相邻转移不应各自取最低代价方向后压缩为普通距离矩阵。例如任务 B 的两个方向分别对应“进入 0、离开 10”和“进入 10、离开 0”，独立取最小会得到 0，任何一致方向却至少需要 10。后续弧路由必须显式解码模式。

4.3 车体与道路参数须独立声明

字段	约定
车体	point 仅用于点机器人教学；disc 有指定半径；矩形车体需要参考点、尺寸和完整朝向
运动	差速是否允许原地转向须在配置中指定；Ackermann 保留最小转弯半径、倒车权限与速度约束
几何	道路、作物行、可通行地头、禁入区与服务区显式建模；禁入区须严格禁止通行，不以罚分代替

字段	约定
参数	车体宽度、作业幅宽、定位裕量独立保存；缺失关键参数进入待补状态

静态主轨假定地图、服务区域和转移规则在一次求解内不变。复杂真实工况单独建模；离散或采样碰撞检查只能支持其声明分辨率下的结论。

5 软件架构与核心数据契约

界面调用服务层，服务层进行能力筛选并调用算法适配器，最终结果交给独立检查器。核心可以脱离 UI、ROS 和 LLM API 批量运行。

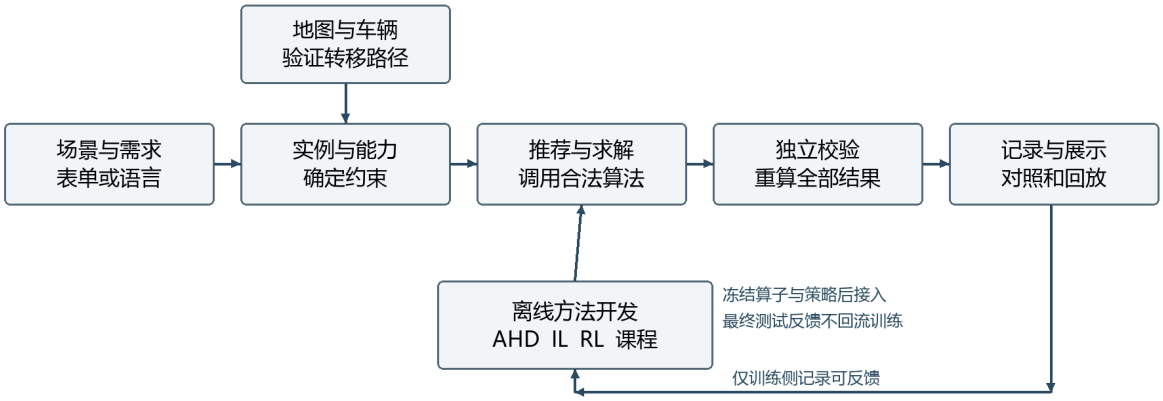


表 5: 图 1 在线求解与离线方法开发的依赖关系

对象	必须保存的信息
场景与车辆	地图坐标系、米制几何、来源版本；车辆模型、尺寸、容量、速度、转弯规则
任务与实例	稳定任务 ID、需求语义、服务模式、时间窗；K 与 Q、cost/time、可达性和路径引用
Budget	总墙钟预算、线程上限、可选评估量、单调时钟起点、最终检查预留
SolveResult	路线、终止原因、解状态、检查报告、原始及重算目标、最好解时间轨迹

对象	必须保存的信息
RunManifest	实例和配置哈希、代码版本、依赖锁、种子、硬件、时间口径与数据组
DecisionEvent	运行与任务 ID、搜索步、观察、动作、接受状态、奖励、策略及动作库版本

JSON 保存元数据，NPZ 保存矩阵，Parquet 保存实验表，JSONL 保存事件；不要求数据库服务。所有算法声明支持的任务族、有向代价、固定车队、时间窗及服务模式，未知能力按不适用处理。

状态至少分为终止原因和解状态。超时可能已有可行最好解；NO_SOLUTION 不意味着问题本身不可行；证明不可行另设 proof 字段。任务执行还须区分指令接受、到达、服务开始、服务完成和失败。

6 数据场景与分组规则

数据按用途分层，来源与派生过程进入清单。首先用标准实例查容量、距离规则和基线，再用可控果园生成器研究路网结构，最后用公开农业几何检验布局变化。公开几何不是带真实货量和时窗的农场订单。

数据层	采用内容	使用要求
标准路由	CVRPLIB 与可获得的参考解；后续 Solomon 时间窗实例	保留原始目标、车辆约束、距离规则和参考解性质
农业几何	Fields2Benchmark 地块边界与障碍	米制投影；任务、需求、车辆与时窗另行生成并标识
自建果园	作物行、地头、合法路网、固定停靠点、需求与车辆	输出完整实例及生成参数；标注合成数据
约束扩展	农业任务数据和作业条带服务模式	删减或更改约束后按派生问题处理，不沿用原成绩

Fields2Benchmark 用于补充地块几何及覆盖规划评测；标准路由实例用于核对其声明的组合优化模型。两者不能互相替代。[10][17]

6.1 生成器与可行性标签

果园生成过程依次为边界、作物行和地头、合法状态路网、任务姿态、货量与车队、可选时间窗。部分紧窗口实例由已知可行路线反向构造；同时保留随机生成可能不可行的实例，区分 “构造可行”“证明不可行”“状态未知”。

难度维度包括任务数、行数、地头宽度、容量压力、方向性、瓶颈和窗口紧张度。绕行率是生成后测量值，不假定它独立于转弯半径与通道结构。修改需求时，区分是在固定点上改货量，还是通过改变服务区域产生需求。

6.2 在任何方法设计前确定组别

先按原始地图或生成母版分组，再在组内生成任务、种子、旋转和缩放版本。设置训练、生成开发、策略开发、推荐开发与最终测试角色；数据少时采用显式组级留出或嵌套交叉拟合。最终测试文件与访问边界在算法设计前封存。

所有派生实例继承母图组别。最终报告分列未见地图、未见规模、未见需求或窗口、新结构，不应笼统合并为一个泛化均值。清单包含来源、许可证、SHA256、坐标系、单位、转换脚本、组别和参考解验证状态。

7 几何路网与可执行转移代价

先在二维栅格验证点机器人 A* 与 Dijkstra，再加入圆盘车体及障碍膨胀，最后加入矩形 SE2 车体和合法运动原语。农业主轨可从固定停靠姿态、已知地头与通行规则的状态图开始。

7.1 每条矩阵边都对应一条实际路径

• 路网状态携带拼接所需的入边或航向。方向相关转弯限制不能仅用 “路口坐标” 表示。

• 对每个任务出口到其他入口求连接路径，保存路径引用、原语、距离、时间、可达状态和构建耗时。非负状态图上可复用单源 Dijkstra。

• 搜索预算用尽记 unknown；只有有效穷尽结果才记在当前离散图中不可达。未知状态不能变成对真实场地的不可行证明。

• 主轨使用同一条路径计算距离和时间，固定单位与速度规则。不强制矩阵对称、欧氏或满足三角不等式。

7.2 几何复核与近似范围

检查起点、终点、每段路径及平滑后的全部轨迹；重算曲率和倒车段，按车体外形检查障碍、边界与地头。仅检查路径节点、使用自报曲率或把平滑折线当作 Ackermann 轨迹，都不能通过验收。

优先保存可检查的线段、圆弧与运动原语。采用采样时同时限制平移步长和转动引起的车体角点位移，并记录分辨率、容差及安全裕量。没有扫掠几何或保守误差界时，不足以保证连续无碰撞；RRT* 或 PRM 的结果也不作为精确真值。

7.3 缓存只复用真实依赖相同的结果

缓存键包含地图内容、模型与实现版本、车体尺寸、转弯半径、倒车权限、安全裕量、服务姿态、规划器参数和成本时间规则；作业幅宽只在实际影响该阶段时进入键。改车体、改姿态或改规则必须触发相应重算。

冷缓存、热缓存和执行顺序变化应产生相同语义结果。矩阵构建与任务求解各自计时，端到端指标包含两者。先用 20、50、100 任务诊断规模压力，再依据剖析决定单源搜索复用、分块与按需路径重建。

完成证据为：实际路径可还原、路径重算与矩阵相符、非法转弯和窄通道被识别、冷暖缓存一致、失败边有原因。

8 独立校验器与最小反例集

检查器只读取冻结实例和候选解，不采信求解器自报的目标、载荷、曲率或 valid 标记。可以共享数据类型和基础几何原语，但同一段增量约束代码不构成独立验证。

8.1 完整解的检查顺序

先检查路线结构、仓库、有效 ID 和任务恰好一次；再逐站重算载荷、车辆数、到达等待服务时间与回仓；随后核对服务模式、可达边、实际几何与运动限制；最后按数据协议重算目标，覆盖任务另算作业足迹。

编号	注入的错误或边界	正确行为
V01	遗漏、重复、非法 ID 或不回仓	定位具体任务及路线并拒绝该解
V02	超容量或第 K+1 辆车	拒绝；不得用惩罚分替代硬约束
V03	4、4、6、6 的贪心构造死路	区分构造失败与问题不可行
V04	服务开始越窗或回仓超时	重算时间表并报告违规位置

编号	注入的错误或边界	正确行为
V05	模式不一致、断路或未知连接	禁止宣称已验证可行
V06	路径节点合法但边碰撞、平滑后越界	检查完整段及车体运动
V07	自报曲率为零但轨迹急转	从几何重算，不接受自报值
V08	生成评分 NaN 或越出合法候选集	宿主拒绝动作并记录失败
V09	缓存参数改变、整数目标协议错配	触发重算或协议错误
V10	全部算法失败或统计数据为空	保留全体失败分母，指标记不可估计

先对 4、6、8 任务微型 CVRP 以独立枚举检验访问、分车与最优值；再与成熟基线交叉核对。性质测试仅使用在声明模型中成立的性质，例如节点重命名与单位一致缩放；不应将 “仓库移位单调” 或 “有向成本对称” 视为普遍成立的性质。

检查报告逐项保存 pass、fail 或 unknown，模型未包含的条件记 not_modelled，并附位置、容差和耗时。搜索超时但已有合格解可以返回；运行超出总预算应另行标记，不伪装为预算内成功。

9 经典算法与外部强基线

算法族	基础算法	实现与比较要求
图搜索	BFS、Dijkstra、A*	BFS 仅在等权图谈步数最少；A* 启发式与代价一致；禁止对角穿角
采样	RRT、RRT*、PRM	逐边碰撞检查；同模型同预算多种子；PRM 建图与查询分别计时
局部避障	DWA、人工势场法	固定全局路径、动力学与障碍运动；报告到达、碰撞、急停和振荡
任务优化	GA、PSO、ACO	同一任务模型与解码器；容量与 K 显式处理；训练或调参成本留痕

每个基础算法至少有一个合法可运行场景和一个边界或失败场景。不同任务族不争一个总榜名次。DWA 输出局部控制，A* 输出连接路径，VRP 输出分配和访问次序，它们通过适配器组合。

9.1 主研究使用现代强对照

PyVRP 0.14.0 作为首选工程基线，固定版本与建模适配。该版本改变了位置与活动接口，路线中的补给表现为活动；不得直接沿用旧版路线解析器。Python 要求为 3.11 及以上。[7][8]

HGS CVRP 先用于其支持的标准轨道；OR Tools 用于复杂约束建模与交叉核验；ALNS 包用于共同框架的独立参考。外部程序的路线结果不构成最优性证明。[18][19][20]

每个适配器先通过非对称边、车辆上限、容量、禁止边、硬时间窗、服务时长、单位取整及异常返回的契约检查。支持状态按版本登记；不支持的轨道不参与同题比较。

9.2 作业行基线的保留方式

PyVRP 现有接口包含替代服务组和补给相关能力，不宜断言其仅支持普通 CVRP。但将一行两个方向映射到互斥客户组仍需证明模式、容量和目标等价，功能组合也须实测。该适配不属于首个 CVRP 交付的前提。[9]

HGS CARP 保留为弧路由扩展候选。已有稳定性问题与调试绕过只作为诊断材料；正式比较前需固定可复现版本，完成输出复算和编译稳定性检查。低优化编译的结果不代表当前强基线的真实性能。

10 共同搜索内核与传统任务求解

10.1 先完成可检查的插入和局部搜索

构造器依次实现最近可行插入、最小增量插入、regret 2 插入。候选位置必须满足容量和车队上限，失败时采用有预算的多启动或回溯。尚未找到初始解时，此时不应启动假定已有完整路线的学习回合。

局部移动包括 relocate、swap、2 opt 与 2 opt star。每个移动先做完整重算并与增量结果对照。有向代价中，翻转路线段会改变内部所有边的方向，不能套用对称 TSP 只比较外部两条边的公式。

10.2 固定宿主的一个搜索步

- 根据当前观察与有效动作掩码选择破坏算子和移除比例。
- 宿主删除任务，固定 regret 2 修复器尝试插回，车队上限保持不变。
- 快速检查候选；按固定的接受规则决定更新或回滚，独立完整校验在统一协议中进行。

• 更新当前解与历史最好可行解，记录动作、收益、耗时和失败原因。

• 到达预算后输出已经找到并验证的最好可行解，不输出部分修复结果。

首个动作库为随机移除、边际成本高移除、路网相关移除，分别搭配 10% 与 20% 的移除比例，共 6 个宏动作。比例转换为合法整数，处理小实例动作重复。修复器保持固定，使 IL、PPO 与传统调度只改变同一个控制因素。

初始解、接受规则、局部搜索强度、剩余预算和伪随机数管理均由宿主控制。固定最好算子、均匀随机调度及调参后的自适应 ALNS 是必要对照。任何组件的改变都视为新配置，多处同时改变的收益不应归于学习器。

10.3 GA PSO ACO 的合法实现

GA 使用排列编码与有限车辆 split 解码；PSO 使用 random key 稳定排序为排列后调用同一解码器；ACO 在合法候选上构造并支持有界失败。解码器、载荷处理与几何成本可以复用，但各算法必须计入解码耗时，避免解码器差异主导比较。

优化时先剖析瓶颈，再引入已验证的载荷前缀、时间后缀、缓存或原生扩展。不得为了加速而省略最终检查或改变目标语义。

11 覆盖规划与执行仿真

覆盖规划从原始目标区域、障碍、车体和机具幅宽出发，形成可作业区域、地头和条带，再确定服务方向、次序与连接。先固定条带主方向；几何稳定后增加候选方向搜索。仅访问条带中点并非完成整条服务。

11.1 覆盖率的分母在实例中预先固定

$$coverage = \frac{area(F \cap \bigcup_t W_t)}{area(F)}$$

F 为事先声明的目标作业区域，W_t 只在作业开启时计入。合法排除区预先登记；规划后遗漏的区域不应从分母中移除。重叠面积、未覆盖面积、作业距离和非作业转移距离分别报告，离散足迹计算需给分辨率及收敛检查。

Fields2Cover 固定 2.1.0 用于工程参考与外部对照，Fields2Benchmark 提供几何多样性。它们的输出仍通过同一边界、车体与覆盖检查，不视为独立真值。[10][11]

11.2 作业行容量路由（扩展方向）

若进一步研究单机施用与多趟补给，需建立独立轨道：每行完整服务一次、服务消耗资源、回仓补满、允许提前补给、服务方向一致；输出一台机器的连续工作序列。

该语义与主轨多车各一趟取货不同，不宜共用同一个 “路线条数” 参数。

11.3 回放与真实执行分开表述

事件回放显示已记录位置、任务状态与决策；确定性重演则重新运行锁定版代码并核对输出。它们在界面上使用不同标签。到达、开始服务、完成服务后更新载荷必须有独立事件，不应仅凭导航指令到达就标记任务完成。

多车任务分配不自动解决窄路中的时空冲突。同步执行演示若加入路段预约、会车等待或安全停车，须记录额外时间，并在时间窗被破坏时标记执行违规或触发剩余任务重规划。纯路线叠图只作为计划回放。

覆盖验收至少包括凹地块、孔洞、窄地头和方向连接失败；导航演示保存冻结障碍运动序列，并显示碰撞、停车、未到达与重新规划原因。

12 机器学习算法推荐

推荐分两级。第一级根据任务族、车体、容量、时间窗和预算排除不兼容算法；第二级在兼容集合中依据训练侧性能记录选择预计更合适的方法。推荐器在求解前工作，强化学习调度在搜索过程中工作，二者独立训练与评价。

12.1 先建立真实的算法性能表

在相同实例、预算档位和线程条件下运行构造加局部搜索、固定 ALNS、自适应 ALNS 和 PyVRP，保存有效解成本、失败、首个可行解时间与质量时间轨迹。学习策略和生成算子正式加入后，重新锁定候选集合并重建性能表。

性能表同时保存特征、特征计算耗时、运行状态与数据划分，组织方式参考 ASlib。SBS 只由训练数据选择；VBS 是固定候选库事后逐实例取优的理想参照，不进入线上决策。[12]

先检查交叉验证中的 SBS 与 VBS 差距及不确定性。差距很小时，该任务族使用训练侧确定的稳健固定算法；跨任务族的能力筛选和推荐原型仍然保留。人为加入弱算法或从噪声种子中挑极值来制造选择空间是无效的。

12.2 特征与模型选择

特征组	字段
任务资源	任务数、K、Q、需求均值与离散度、容量压力、服务时长、窗口松弛度

特征组	字段
代价结构	非零代价分位数、可达比例、方向不对称程度、瓶颈和合法绕行倍率
农业几何	行数、地头宽度、通道结构、固定服务姿态及任务到道路的分布
使用条件	任务类型、运动模型、总预算、线程限制、特征和候选库版本

先使用随机森林预测各算法成功率，并在成功样本上回归成本；对缺失值和概率校准作显式处理。用仅由实例定义的正尺度归一化目标，不将其标记为下界。特征不应访问最终路线成本、测试集最优算法或未执行动作的真实收益。

选择时先满足开发侧确定的可靠性条件，再比较预测成本；低置信度或明显分布外实例回退稳健基线。若采用探测搜索或失败后切换算法，全部开销进入同一总预算，并为各对照开放相同机制。

评价同时报告全体可行率、适用性错误、预算超限、无候选比例以及有效解上的条件 regret。预测成功率不是可行保证，最终必须独立检查。

13 模仿学习与强化学习调度

学习器控制第 10 节的六个宏动作，固定 regret 2 修复与接受规则。观察包括静态实例特征、当前和历史最好成本比、路线负载统计、最近改善失败接受率、停滞、温度与剩余预算。完整搜索状态包含路线；摘要观察不宣称具备严格马尔可夫充分性。

13.1 教师标签来自同状态的分支评估

• 在训练侧规则与自适应 ALNS 的早、中、晚期抽取搜索状态，并保留停滞及失败附近状态。

• 克隆完整状态和随机数起点，分别执行六个动作，再接固定的短前瞻搜索；统一内核工作量上限，并记录实际耗时。

• 根据分支终端最好可行成本产生软标签，近似平手保留相近概率，失败和超预算标签不删除。

• 保存所有分支、状态、配置和标签版本；必要时在当前策略实际访问的训练状态上补采教师标签。

行为克隆先用两层各 128 隐单元的 MLP，以教师软标签交叉熵训练。状态补采借鉴 DAgger；教师仍是有限预算启发式，PyVRP 的最终路线不宜直接用作宏动作标签。[4]

13.2 PPO 回合与奖励

一个回合是在一个实例上进行有总预算的搜索。actor 输出合法动作分布，critic 估计回报；保留仅 IL、从零 PPO、IL 初始化后 PPO 三套配置。网络规模属于工程起点，调参仅在训练与开发组进行。

$$r_t = \frac{J_{best,t} - J_{best,t+1}}{\max(|J_{initial}|, \varepsilon)}$$

基础奖励为最好可行成本的相对改善，有限回合先取折扣因子 1；无附加奖励时累计值对应最终改善。修复失败先仅消耗预算并得零改善；增加失败罚分、时间罚分或折扣时逐一消融。PPO 用作训练算法，并不预设它优于传统调度。[5]

记录策略熵、KL、clip 比例、价值误差、梯度及算子利用率。主评测按墙钟预算计入观察、推理、修复和检查，工作量作为补充。训练奖励上升不可替代经独立验证的开发集质量曲线。

14 课程学习与最终策略冻结

课程学习用于组织 IL 或 RL 的训练样本，不单列为另一套在线求解器。难度由规模、容量压力、时间窗紧张度、路网绕行与方向性共同描述，实际难度先用固定基线的成功率和耗时校准。

14.1 先验证训练顺序是否有效

主对照固定训练实例多重集及每个实例曝光次数，保持网络、优化器与工作量预算一致，仅改变易到难、随机顺序、难到易和混合交错的呈现顺序。加入高难度阶段时继续回放部分已见难度，观察遗忘。

自适应课程作为后续一组实验，根据训练侧校准记录调整采样，不读取最终测试。若不同课程实际使用了不同样本数或计算量，应单列为采样策略实验，额外训练资源的收益不应归于呈现顺序。

消融维度	保持不变的条件	待验证问题
只变规模	路网结构与资源压力	更大实例是否引起表示或运行成本失效
只变资源	地图与任务规模	容量或窗口压力下能否维持可行率

消融维度	保持不变的条件	待验证问题
只变路网	任务资源与预算	方向性、通道与绕行是否改变策略优势
组合变化	相同评测协议	多个偏移叠加后收益和失败怎样变化

14.2 候选算子与学习动作编号保持一致

第一轮 IL 和 PPO 在人工六动作库上建立基线。LLM 产生的破坏规则先在固定调度下单独评价；通过开发侧筛选后锁定的扩展动作库，再重新采集标签、训练策略。动作库变化不得静默复用旧权重或旧动作编号。

正式集成实验中，随机、自适应与学习调度看到完全相同的扩展动作库、初始解、修复器和接受规则。这样才能区分算子本身、调度方法和课程组织各自带来的效果。

农业 VRPTW 改变约束、观察和动作有效性，使用独立轨道配置并重新验证或训练。所有求解候选最终锁定后，在未参与前级设计训练的推荐数据组重建性能表，再训练或校准最终推荐器。

15 LLM 离线自动算法设计

由 LLM 生成破坏候选的评分表达式，在固定宿主中改变删除偏好。它不能新增模型能力、修改真实代价、改变容量或时间约束，也不能写入检查器。生成和筛选均在离线完成，线上调用固定的组件。

15.1 首个生成接口

采用带白名单的小型 DSL 或 JSON 表达式树。输入仅含允许的候选特征，例如归一化移除收益、路网相关性、负载与窗口摘要；输出为每个合法候选的有限实数分数。允许加减乘、安全除法、min、max、tanh、clip，限制树深、节点数、常量、数组尺寸与操作量。

解释器不提供循环、递归、导入、文件、网络或任意调用。宿主选择任务前再次检查候选成员关系，随后重算完整解。NaN、错误维度、越界和超预算均形成结构化失败记录。

15.2 进化与反馈流程

- 用人工规则和简单表达式建立起点，保存候选表达式、来源、哈希与父代。

• 给 LLM 提供固定接口、训练侧案例、父代表现和实际失败信息，生成新候选。
• 先做结构检查与微型反例，再在小训练集筛选，幸存者使用完整训练评价预算。

• 反馈质量分布、失败率、耗时与重复性；保留被淘汰候选，不只报最终赢家。
• 用生成开发组确定小规模互补集合，锁定后才接入教师采集、PPO 和推荐数据更新。

采用 EoH 的启发式进化思路组织初始流程。生成受限表达式是本项目的接口选择，并非原框架开箱即用的能力。ReEvo 的反思机制可作为后续对照，不要求同时复现全部已下载框架。[2][3]

诊断可从 6 个候选、每轮 3 个新表达式、5 轮开始；这些数值只用于测通流程与费用。正式对照包括人工规则、参数搜索、随机表达式、一次生成、反馈进化及移除失败反馈，保持可比较的生成与评价资源账。

如后续执行任意 Python 候选，需要受限容器、无网络、只读输入、非特权运行和有效资源限制，并验证超时后的进程清理。AST 检查或普通子进程不构成完整沙箱。DSL 方案使这条扩展不阻塞交付。

16 大模型交互与可视化原型

线上流程为：需求输入 → 结构化 TaskRequest → 确定性字段检查 → 能力筛选 → 规则或 ML 排序 → 调用求解 → 独立校验 → 结果与证据说明。表单和语言入口落到同一对象，人工正确对象用于隔离语言层误差。

16.1 参数来源与异常处置

地图边界、障碍与机具参数来自文件、登记记录或用户确认。模型可识别机型名称，但不应猜测容量、车宽、转弯半径和是否允许原地转向；演示预设必须明示。单位、关键缺项、冲突值和超能力请求区分处理。

“明天收完” 不应自动解释为次日 18 点。若任务尚未具备时间语义，保留原要求并澄清；若超出当前轨道能力，告知用户。口述数值与登记安全上限冲突时，要求核实，不机械地让任一来源覆盖全部字段。

LLM 输出的算法 ID 只能映射到白名单实现和配置；解释只引用能力声明、训练侧评价及本次运行事实。紧约束可以作为结果事实，在缺乏实验支持时不应写成 “该约束导致算法更优” 的因果解释。

界面页面	展示内容
场景与约束	地图、道路、任务、车体、容量、时间窗、来源和待补字段

界面页面	展示内容
推荐与求解	合法候选、排除原因、预算、推荐依据及真实调用状态
结果与回放	路径、任务状态、载荷曲线、时间表、检查失败与事件回放
实验与诊断	质量时间曲线、失败分布、消融、泛化及运行记录跳转

采用 Streamlit 与 Plotly 制作研究界面，Matplotlib 输出科研图；时序数据量增加后再选用 Rerun。UI 只读取同一结果记录，界面操作不应改变实验输入或反向编造数值。

16.2 语言模块单独验收

人工核定样例覆盖完整需求、关键缺失、冲突、模糊机型、超能力与无关输入。报告关键约束召回、遗漏、应澄清却直接执行、合法算法 ID 及错误拒收；API 异常不影响结构化场景和规则流程运行。重复可靠性可作补充，全部拒收也不应获得高分。

17 实验设计与信息隔离

实验按问题族组织，先验证模型与实现，再比较性能。正式结论采用锁定的实例、配置、版本及预算；工程诊断用于发现错误和估算资源，不充当最终泛化结果。

实验组	必要对照	待验证问题
E1 模型正确性	手算反例、微型枚举、独立检查、标准参考解	求解的是否为同一问题，错误是否能被识别
E2 基础算法库	同类经典算法与兼容强基线	各算法的可用范围、有效解质量和失败类型
E3 搜索调度	固定、随机、自适应 ALNS、仅 IL、从零 PPO、IL 后 PPO	同宿主同动作下学习是否改善搜索
E4 自动设计	人工、调参、随机表达式、一次生成、反馈进化	生成组件与反馈是否各有独立贡献
E5 课程与组合	同样本曝光的不同顺序；锁定的扩展动作库的各调度器	训练组织与生成算子组合是否有效
E6 推荐与交互	规则、随机合法选择、SBS、ML、VBS；人工对象与语言入口	适用性、实际选择收益与语言错误分别怎样

实验组	必要对照	待验证问题
E7 泛化与结构	未见地图、规模、需求或窗口、车辆参数组合	收益是否迁移，失效由哪些因素解释

17.1 完整方法的外层测试

数据组别在方法设计前登记并封存最终测试。训练侧内部划分生成开发与策略开发；用于最终推荐性能表的数据组不参与前级 LLM 算子设计、IL 教师采集或 RL 训练。推荐开发用于确定模型与回退条件，最后锁定整个系统再访问最终测试。

采用交叉拟合时必须说明折外针对选择器、策略还是整个方法。某地图曾被 LLM 设计阶段看过，即使未参与选择器训练，也不算作完整方法的未见地图。公开实例可能出现在模型预训练中，使用独立生成的新测试地图补充，但但无法完全排除污染。

17.2 控制变量与样本充分性

不做所有技术的全排列。先固定调度评价算子，再固定算子评价调度，最后测完整系统。先导以 20、50、100 任务及少量独立母图估算耗时、失败和方差；正式样本数依据预设实际效应或区间精度确定，三个随机种子不足以构成充分性依据。

农业结构对照通过修改几何、车辆或任务生成条件产生，代理欧氏解必须回到同一真实路网重评。不同代价表的绝对目标较小，不代表某算法优化误差更小。

18 指标预算与统计口径

指标	计算与报告口径
可行成功率	全体实例中获得独立合格解的比例；失败、超时、未知均保留分母
距离与目标差距	从最终路径及协议重算；最优 gap、BKS gap 和池内 regret 分别命名
时间	矩阵、特征、加载、推理、搜索、检查逐项记录；总墙钟从实际起终时刻测量
平滑与运动	统一采样下累计绝对转角并处理角度跨界；另查曲率和倒车，不能互相替代
避障与覆盖	无碰撞到达率、最小间距、停车；原始区域的覆盖、遗漏与重叠面积

指标	计算与报告口径
鲁棒与泛化	指定扰动类型及强度，报告通过率和退化；求解种子方差仅是组内波动
选择 regret	在有效解且参考可用的样本上计算相对 VBS 差距，同时给样本数与全体成功率
离线成本	教师标签、所有生成候选、淘汰评价、IL RL 与推荐训练、API 用量逐项记账

18.1 预算公平性

主结果按同机器、同线程限制的质量时间曲线比较。矩阵由各方法共享时可以在纯路由比较中单列，但端到端比较必须计入。模型推理、修复和最终校验不免费；冷启动和常驻服务分开。相同迭代数、评价次数或 CPU tick 并不对应相同耗时。

预算使用单调时钟，为最终检查预留开发侧估计时长；实际总时间超限则标记超限。严格预算统计只采截止前已满足统一验证规则的结果，所有方法执行同一协议。调试编译版本、并发资源争用与绘图时间单独记录。

语言交互保存解析、解释、重试、网络等待、路线可见及完整说明可见时间。总延迟以实际时间戳测量，异步阶段不宜简单相加。API 调用与账单口径独立记录。

18.2 统计与结果解释

随机种子为实例内重复，独立母图或实例组作为主要统计单元；先在组内汇总，再按组配对给出差值、置信区间和实际效应。必要时做配对检验与多重比较校正；不以 “差值大于两倍种子标准差” 作为通用有效性标准。

空数组、NaN、全失败、全零差值和样本不足应返回不可估计及原因。若没有最优证书，只能报告对已验证参考解的差距；VBS 是固定算法池的理想选择，不是全局最优。

19 Ubuntu 环境与工程组织

环境	选型	边界
核心	Ubuntu 22.04 LTS x86_64；uv 管理 Python 3.12	保持系统 Python，不使用 sudo pip

环境	选型	边界
路由基线	PyVRP 0.14.0；其他依赖首次验证后锁定	适配器按该版本编写，不能依赖滚动文档
深度学习	独立 Python 3.12；PyTorch 2.7.1 CPU 或 cu128	两种 profile 分开锁定；按实际 GPU 驱动探测
研究界面	Matplotlib；可选 Streamlit、Plotly	无界面也可生成全部实验结果
外部论文	固定仓库提交、独立环境及输入输出适配	旧依赖不降级核心项目
ROS	可选 ROS 2 Humble，保留系统 Python 环境	仅做消息或进程适配；不要求先搭 Gazebo

PyVRP 0.14.0 需要 Python 3.11 及以上，故核心不使用 Ubuntu 22.04 的系统 Python。uv 保存项目依赖与锁文件；PyTorch 2.7.1 的 CPU 和 CUDA 12.8 安装组合可从官方历史版本获取。以上组合有待在目标机器上实际验证。[8][13][15]

ROS 2 Humble 对应 Ubuntu 22.04。研究核心通过消息或独立进程与 ROS 边界交互，避免将系统 rclpy 混装入 Python 3.12 的研究环境。[16]

19.1 首次建立与以后复现

首次运行检查 CPU、内存、Python、包依赖与可选 GPU，完成导入及最小求解；保存 uv 版本、Python 补丁版本、pyproject.toml、uv.lock 和环境报告。后续按锁文件重建。机器缺少 GPU、ROS 或外部 LLM 时，核心算法与规则入口仍可验收。

学习环境使用独立项目与锁文件，通过固定 wheel 或 JSON NPZ 进程协议读取核心实例。运行记录标注环境 ID 和解释器；不应仅依赖当前终端的环境激活状态。原生 Ubuntu 与 WSL 的 GPU 驱动路径不同，驱动由机器环境单独配置。

19.2 代码与资料的边界

新实现可使用 agri-plan 项目目录和 agri_plan 包名；现有 URP 中的文献、实例和审校材料作为来源资产，通过清单引用。外部程序固定版本及许可证，分发时保留所需声明；进程调用不等同于知识产权许可。

采用文件记录，无需数据库、完整机器人中间件或大模型微调平台。容器资源隔离仅在任意生成代码扩展启用时成为必要条件。

20 里程碑与任务分工

排期采用 12 个工作周的实施基线，以开发启动为第 1 周；以下是工作安排，申报书中的旧日期不视为已完成节点。每阶段按输出证据推进；若人时或算力不足，优先压缩研究实验规模与扩展项，保留模型、校验和基础交付。

阶段	工作内容	阶段完成标志
M1 第 1 至 2 周	环境、类型、运行记录、独立检查、微型枚举、标准 CVRP 双求解器	能保存实例与解，重算约束及成本，生成同实例对照图
M2 第 3 至 4 周	果园生成、状态路网、几何检查、转移矩阵、ALNS 与基线适配	农业 CVRP 全链通过；缓存与有向增量检查成立
M3 第 5 至 6 周	补齐 11 个经典算法、覆盖与动态演示、规则和首版 ML 推荐	各算法有适用及失败样例；四类场景可调用与对照
M4 第 7 至 8 周	受限 DSL、AHD 诊断、锁定算子、教师采集、IL	候选有真实反馈；标签可重算；仅 IL 与传统调度可比较
M5 第 9 至 10 周	从零 PPO、IL 后 PPO、课程及 VRPTW 独立轨道	相同预算的消融记录；窗口检查、训练成本和失败齐全
M6 第 11 至 12 周	最终候选锁定、重建推荐表、系统联调、最终测试与交付	数据边界成立；最终记录与图表可重算；交付包通过清单

正式方法开发前完成外层数据组与测试访问边界登记；实际实验前确保最终测试已封存。M4 与 M5 的诊断可以交错，但每项正式对照的动作库、训练数据和预算先冻结。

20.1 按职责形成交叉检查

场景与几何职责负责地图、车辆模型、矩阵和导航覆盖；路由与策略职责负责内核、适配器、AHD、IL 与 PPO；系统与评价职责负责记录、分组、推荐、界面和报告。核心检查器由非原实现者复核，具体人员按项目组实际投入分配。

20.2 资源安排

先使用 CPU 完成所有核心与小模型流程，再依据剖析配置训练资源。LLM 诊断保存 token 与实际费用，正式候选数量由测得的单轮成本和可用额度确定。原申报书的费用安排是经费依据，不据此断言一定支持某个规模的演化实验。

优先处理会使后续结果失真的问题：模型语义、校验错误、数据泄漏和基线不兼容。性能不佳时先定位初始解、内核效率和动作有效性，再调整学习方法。

21 验收清单与最终交付包

交付必须同时包含软件、可重现案例和原始评价记录。研究方法的通过标准是实现、检查和受控评价完整，部署版本依据结果选择；不预设缺乏证据的性能提升百分比。

编号	交付验收项	通过条件
A01	核心环境与命令	在目标 Ubuntu 环境按说明可重建；doctor 给出真实环境状态
A02	11 个经典算法	每个算法具备能力声明、有效例、边界例和一致的结果记录
A03	CVRP 主线	标准与农业实例均有至少两类求解器；任务、K、Q、路径、目标一致
A04	VRPTW	服务开始窗口、等待、服务与仓库时间完整检查；错误解被拒绝
A05	几何及覆盖	路径与矩阵一致；车体检查有明确范围；覆盖采用预先固定分母
A06	推荐与交互	合法算法能实际调用；关键缺项不编造；规则入口能独立运行
A07	学习与自动设计	教师与候选可追溯；动作权限受控；规定消融及离线成本齐全
A08	实验与结果	独立分组、失败分母、时间口径和参考性质明确；图表由记录生成
A09	四类场景演示	运输、巡检避障、多点任务、覆盖可按说明复现并展示失败
A10	材料与版本	源代码、配置、依赖、数据清单、说明文档及结果包可核对哈希

21.1 最终目录内容

交付包包含核心源码与构建入口、算法能力注册表、冻结配置与依赖锁、数据及来源清单、独立检查器、可复现场景、原始运行记录、教师和候选档案、最终策略与推荐模型、科研图生成脚本、研究报告、使用手册和接口说明。

不能再分发的数据用来源及获取说明替代；外部代码、权重和数据记录许可证及版本。API 凭据不进入包，已脱敏的调用记录保留复核所需字段。

21.2 研究报告的结论范围

报告说明农业代价怎样影响选择与搜索、哪些模块有收益、在哪些条件下失效、成本是多少。正结果由强基线与消融支持；无收益时如实保留实验。二维规划有效、真实机器人可执行、论文发表和知识产权授权各作独立表述。

22 附录 A 方案取舍与已有资产

以《Ubuntu22.04 农业机器人规划算法库完整实施方案》的研究方向和工程顺序为主，吸收两份 DOCX 中的申报书对接、服务模式与系统边界。以下记录统一后的执行口径。

议题	决定	采用理由
项目中心	算法库与推荐系统为交付主体，农业有向路网 CVRP 为研究起点	符合项目目标，也能直接建立现代强基线与完整求解流程
作业行路由	保留方向与补给建模，放入覆盖和后续扩展	保留农业语义，避免一开始承担广义路由和多趟适配
机器学习	保留 ML 推荐、IL、PPO 和课程，不设“主流程禁用 ML”限制	各方法有明确输入、作用点与简单对照
首个动作空间	三种破坏规则乘两档比例；修复固定为 regret 2	先隔离调度因素；学习修复器另作扩展
AHD 对象	首版生成破坏排序 DSL，冻结后扩充动作库	遵循主方案；能分别评价生成算子与学习调度
新约束支持	先改模型、适配器与检查器，再开发该轨道策略	评分函数不能自动补出时间窗或多车避碰
可靠性评价	以完整有效结果、失败归因和可复现性为主	重复成功曲线下降本身不是论文贡献

议题	决定	采用理由
统计与成本	墙钟为主、工作量补充；实例组配对分析	撤去两倍种子标准差与零方差无功效的通用判据

22.1 已有资料的接入

文献、专题精读、标准实例和外部源码按来源继续使用，实际纳入时建立版本清单。现有 E0 记录作为探索与诊断材料；其替身转弯代价、调试处理和不同代价表比较不能直接支撑新方案的方法优势，也不据此认定当前全部代码或历史结果无效。

对两份 DOCX 的文件依据分别为 AgriPlanLab 研究方案和 20260908 项目方案重设计；立项范围以原项目申报书逐项对应。导师自动算法设计指南用于确定方法方向，其广泛学习清单不构成本项目全部技术的前置任务。

23 附录 B 首批编码任务与命令接口

以下名称为开发规范，代码完成并注册入口后才可使用；它们不是已安装的软件。所有命令都应生成结果文件和可定位的错误，不以打印 “完成” 作为验收。

拟实现命令	输入及输出
doctor	环境与依赖 → JSON 环境报告；可选组件缺失单独说明
dataset validate	manifest → 来源、单位、哈希、约束及组别报告
scenario generate	生成配置 → 地图、任务、实例及 manifest
geometry build	场景与车辆 → 路径图、cost/time、检查及耗时
solve 与 evaluate	单例或 study → 解、事件、检查、逐次运行与失败记录
selector fit	冻结性能表 → 推荐模型、交叉验证和特征版本
teacher collect	实例与动作库 → 搜索状态、分支结果和软标签
policy train-il 与 train-ppo	教师或训练配置 → 权重、训练日志与资源账
design evolve	生成接口与训练组 → 候选档案、真实反馈和成本
report	冻结运行记录 → 指标表、科研图及数据字典

23.1 第一批文件与具体完成物

domain/instance.py 明确 n、K、Q、纯取货、cost/time 与可达性；domain/result.py 区分终止、解状态与证明；validation/routing.py 独立复算访问、车数、载荷与目标。

solvers/routing/insertion.py 实现有界构造；local_search.py 先实现 relocate 与 swap 的完整重算；adapters/pyvrp_adapter.py 做固定版本转换；experiments/runner.py 保存配置、种子、耗时与失败；ui/plot_routes.py 只读结果绘图。

验收使用 4、6、8 任务反例及一个标准实例，在同一图上解释两类求解器的路线、载荷与重算成本。该链条完成后再加入农业矩阵。

23.2 目录约定

src/agri_plan 下按 domain、geometry、validation、solvers、learning、autodesign、experiments 和 ui 分工；configs 保存轨道与算法配置；data/manifests 保存来源与划分；tests 保存必要反例；reports 从运行记录生成。外部适配器和独立学习环境单独管理。

24 附录 C 核心环境搭建命令

以下为现成工具命令，面向原生 Ubuntu 22.04 的新项目目录。先确认 research 下没有同名项目；安装骨架不代表算法平台已完成。首次解析后的版本与锁文件才是实际复现依据。

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl git build-essential \
cmake ninja-build pkg-config python3-venv fonts-noto-cjk
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh \
-o /tmp/agri-plan-uv-install.sh
sh /tmp/agri-plan-uv-install.sh
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
uv python install 3.12
mkdir -p "$HOME/research"
cd "$HOME/research"
uv init --lib --python 3.12 agri-plan
cd agri-plan
uv add numpy scipy shapely pydantic pyyaml pyproj pyarrow \
matplotlib scikit-learn typer "pyvrp==0.14.0" alns vrplib
uv add --dev pytest hypothesis ruff
uv lock
```

```
uv sync --locked
uv pip check
uv run python -c ”import pyvrp, numpy, shapely; print('imports ok')”
uv tree
```

24.1 按需增加界面

```
uv add --optional ui streamlit plotly
uv sync --locked --extra ui
```

24.2 独立学习环境先做安装探测

```
uv venv --python 3.12 .venv-learn
uv pip install --python .venv-learn/bin/python \
”torch==2.7.1” --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
uv pip check --python .venv-learn/bin/python
.venv-learn/bin/python -c ”import torch; print(torch.__version__)”
```

需要 NVIDIA GPU 时，将以上 CPU wheel 索引替换为官方 cu128 索引，并先验证实际驱动与设备兼容；这两种 profile 分开管理。正式训练分别建立 envs/learning-cpu 或 envs/learning-cu128 独立项目，保存 pyproject、明确索引来源、uv.lock 和环境报告；上述 venv 探测不代替正式锁定。

建立嵌套学习项目时使用 uv init 的 no workspace 选项，避免自动并入父项目共享依赖。完整安装说明、锁文件规则与 PyTorch 组合以官方文档为准。[13][14][15]

25 参考资料

参考资料用于支撑问题表示、方法定位和环境选型。版本相关内容以固定发布页或源码为准；公开论文与工具的能力不等于本项目已完成适配。核对日期 2026-09-08。

[1] Vidal 2017 服务模式与转弯罚金的统一路由表示
原始论文或官方资料
[2] Liu 等 2024 Evolution of Heuristics ICML
原始论文或官方资料
[3] ReEvo 2024 反思式启发式演化官方实现
原始论文或官方资料
[4] Ross 等 2011 DAgger 及模仿学习中的状态分布偏移
原始论文或官方资料

[5] Schulman 等 2017 Proximal Policy Optimization Algorithms
原始论文或官方资料
[6] Johnn 等 2023 ALNS 算子选择的图强化学习
原始论文或官方资料
[7] PyVRP 0.14.0 发布说明与接口变化
原始论文或官方资料
[8] PyVRP 0.14.0 包元数据及 Python 要求
原始论文或官方资料
[9] PyVRP 0.14.0 固定版本 Model 源码
原始论文或官方资料
[10] Mier 等 2025 Fields2Benchmark
原始论文或官方资料

25.1 本地编制依据

立项申请书；Guide LLM 自动算法设计入门指南；AgriPlanLab 研究方案；20260908 项目方案重设计；Ubuntu22.04 农业机器人规划算法库完整实施方案。上述材料用于界定研究范围与设计取舍。

25.2 参考资料续

[11] Fields2Cover 2.1.0 官方版本
官方资料
[12] ASlib 算法选择实验数据格式
官方资料
[13] uv 项目与锁文件管理
官方资料
[14] uv 安装与独立嵌套项目
官方资料
[15] PyTorch 历史版本与 2.7.1 安装组合
官方资料
[16] ROS 2 Humble 支持平台及发布周期
官方资料
[17] CVRPLIB 标准实例与参考结果
官方资料
[18] HGS CVRP 官方实现与使用范围
官方资料

[19] OR Tools 路由模型官方文档
官方资料
[20] ALNS 官方算法框架
官方资料

正式复现实验还应在依赖与数据清单中登记所采用仓库 commit、包版本、文件哈希和访问日期，并引用实际采用的具体方法。